

## § 5、幂级数

## 5.1.幂级数的收敛半径与收敛域

1.定义：形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ 的级数称为幂级数.

当 $x_0 = 0$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，其中 $a_n$ 为幂级数系数.

2.收敛性：

例如级数  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots$ ,

当 $|x| < 1$ 时, 收敛; 当 $|x| \geq 1$ 时, 发散;

收敛域 $(-1, 1)$ ; 发散域 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ ;

### 定理1 (Abel定理)

如果级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = x_0 (x_0 \neq 0)$  处收敛, 则

它在满足不等式  $|x| < |x_0|$  的一切  $x$  处绝对收敛;

如果级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在  $x = x_0$  处发散, 则它在满足

不等式  $|x| > |x_0|$  的一切  $x$  处发散.

证明

$$(1) \because \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n \text{ 收敛}, \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0,$$

$$\exists M, \text{ 使得 } |a_n x_0^n| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

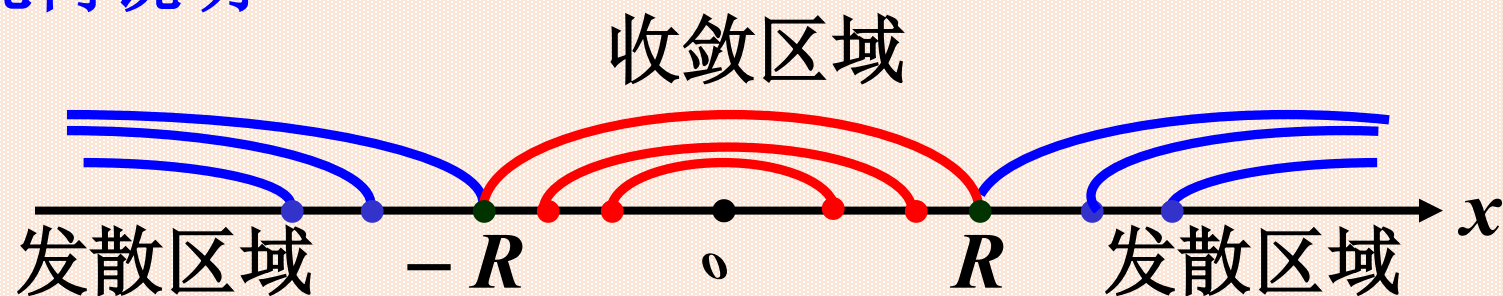
$$|a_n x^n| = \left| a_n x_0^n \cdot \frac{x^n}{x_0^n} \right| = |a_n x_0^n| \cdot \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$$

$$\therefore \text{当 } \left| \frac{x}{x_0} \right| < 1 \text{ 时, 等比级数 } \sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \text{ 收敛,}$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \text{ 收敛, 即级数 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ 收敛;}$$

(2) 假设当  $x = x_0$  时发散,  
而有一点  $x_1$  适合  $|x_1| > |x_0|$  使级数收敛,  
由(1)结论, 则级数当  $x = x_0$  时应收敛,  
这与所设矛盾.

几何说明



## 推论

如果幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  不是仅在  $x = 0$  一点收敛,

也不是在整个数轴上都收敛, 则必有一个完全确定的正数  $R$  存在, 它具有下列性质:

当  $|x| < R$  时, 幂级数绝对收敛;

当  $|x| > R$  时, 幂级数发散;

当  $x = R$  与  $x = -R$  时, 幂级数可能收敛也可能发散.

**定义：** 正数 $R$ 称为幂级数的收敛半径.

$(-R, R)$  称为幂级数的 收敛区间.

由Abel定理， 幂级数的收敛域有如下形式：

$(-R, R)$ ,  $[-R, R)$ ,  $(-R, R]$ ,  $[-R, R]$ .

**规定** (1) 幂级数只在  $x = 0$  处收敛,

$R = 0$ , 收敛区间  $x = 0$ ;

(2) 幂级数对一切  $x$  都收敛,

$R = +\infty$ , 收敛区间  $(-\infty, +\infty)$ .

**问题** 如何求幂级数的收敛半径?

**定理2** 如果幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的所有系数  $a_n \neq 0$

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$ , (或  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ ),

(1) 则当  $\rho \neq 0$  时,  $R = \frac{1}{\rho}$ ; (2) 当  $\rho = 0$  时,  $R = +\infty$ ;

(3) 当  $\rho = +\infty$  时,  $R = 0$ .

**证明** 对级数  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$  应用达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} x^{n+1}|}{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |x| = \rho |x|,$$



(1) 如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \ (\rho \neq 0)$  存在,

由比值判别法, 当  $|x| < \frac{1}{\rho}$  时, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$  收敛,

从而级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  绝对收敛.

当  $|x| > \frac{1}{\rho}$  时, 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$  发散,

并且从某个  $n$  开始  $|a_{n+1} x^{n+1}| > |a_n x^n|$ ,  $|a_n x^n| \nrightarrow 0$

从而级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  发散. 收敛半径  $R = \frac{1}{\rho}$ ;

(2) 如果  $\rho = 0$ ,  $\forall x \neq 0$ ,

有  $\frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ , 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_nx^n|$  收敛,

从而级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$  绝对收敛. 收敛半径  $R = +\infty$ ;

(3) 如果  $\rho = +\infty$ ,

$\forall x \neq 0$ , 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$  必发散.

(否则由定理1知将有点  $x \neq 0$  使  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_nx^n|$  收敛)

收敛半径  $R = 0$ .

定理证毕.

**例1** 求下列幂级数的收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; \quad (4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n.$$

**解** (1)  $\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \therefore R = 1$

当  $x = 1$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ , 该级数收敛

当  $x = -1$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ , 该级数发散

故收敛域是  $(-1, 1]$ .

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-nx)^n;$$

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty, \quad \therefore R = 0,$$

级数只在  $x = 0$  处收敛,

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!};$$

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0, \quad \therefore R = +\infty,$$

收敛域  $(-\infty, +\infty)$ .

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\because \rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 2 \quad \therefore R = \frac{1}{2},$$

即  $\left|x - \frac{1}{2}\right| < \frac{1}{2}$  收敛,  $x \in (0,1)$  收敛,

当  $x = 0$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ , 发散

当  $x = 1$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ , 收敛

故收敛域为  $(0,1]$ .

**例2** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2^n}$  的收敛域.

**解**  $\because$  级数为  $\frac{x}{2} + \frac{x^3}{2^2} + \frac{x^5}{2^3} + \cdots$  缺少偶次幂的项

应用达朗贝尔判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\cancel{x^{2n+1}} 2^{n+1}}{x^{2n-1} \cancel{2^n}} \right| = \frac{1}{2} |x|^2,$$

当  $\frac{1}{2} x^2 < 1$ , 即  $|x| < \sqrt{2}$  时, 级数收敛,

当  $\frac{1}{2}x^2 > 1$ , 即  $|x| > \sqrt{2}$  时, 级数发散,

当  $x = \sqrt{2}$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 级数发散,

当  $x = -\sqrt{2}$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{\sqrt{2}}$ , 级数发散,

原级数的收敛域为  $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ .

**例3** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + (-2)^n} \frac{x^n}{n}$  收敛区间，并讨论该区间端点处的收敛性.

**解** 
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{3(1 + (-\frac{2}{3})^n)^{\frac{1}{n}}} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{3}.$$

于是收敛半径  $R = 3$ ，收敛区间为  $(-3, 3)$ .

当  $x = 3$  时是正项级数:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}.$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = 1$ ，故  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$  发散.

即  $x = 3$  时原幂级数收敛.



当  $x = -3$  时是变号级数，我们用分解法讨论它的敛发散

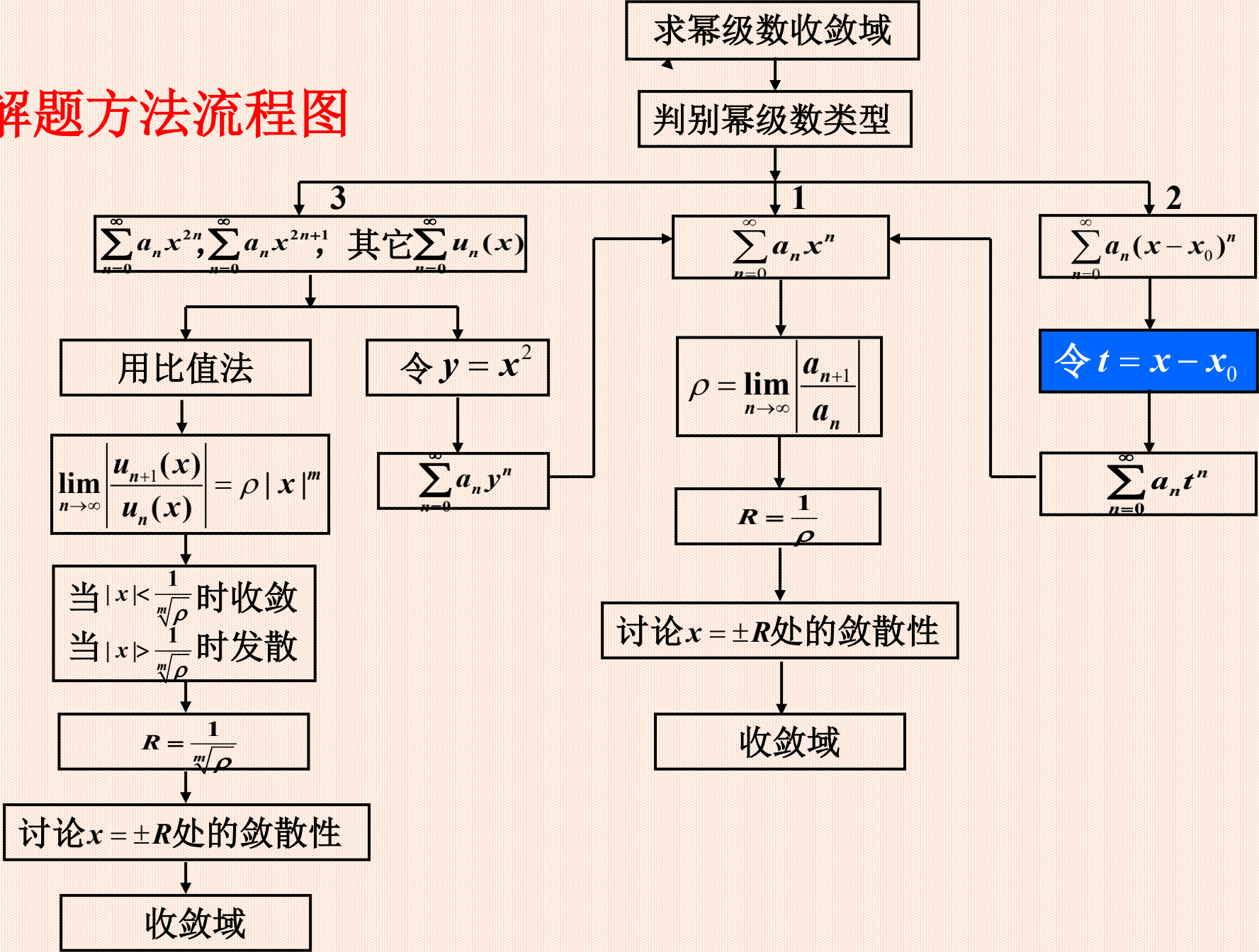
$$\frac{(-3)^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(-1)^n (3^n + (-2)^n - (-2)^n)}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(-1)^n}{n} - \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n}$$

因  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2^n}{3^n} \cdot \frac{1}{n}}{\frac{2^n}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} = 0$ ，而  $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{2}{3})^n$  收敛，

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \text{ 收敛，又 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 收敛，}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n + (-2)^n} \cdot \frac{1}{n} \text{ 收敛。即 } x = -3 \text{ 时原幂级数收敛。}$$

解题方法流程图



## 5.2、幂级数的运算与性质

### 1. 代数运算性质

**定理5.3** 设  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  和  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  的收敛半径为  $R_1$  和  $R_2$ ,  
 $R = \min\{R_1, R_2\}$

#### (1) 加减法

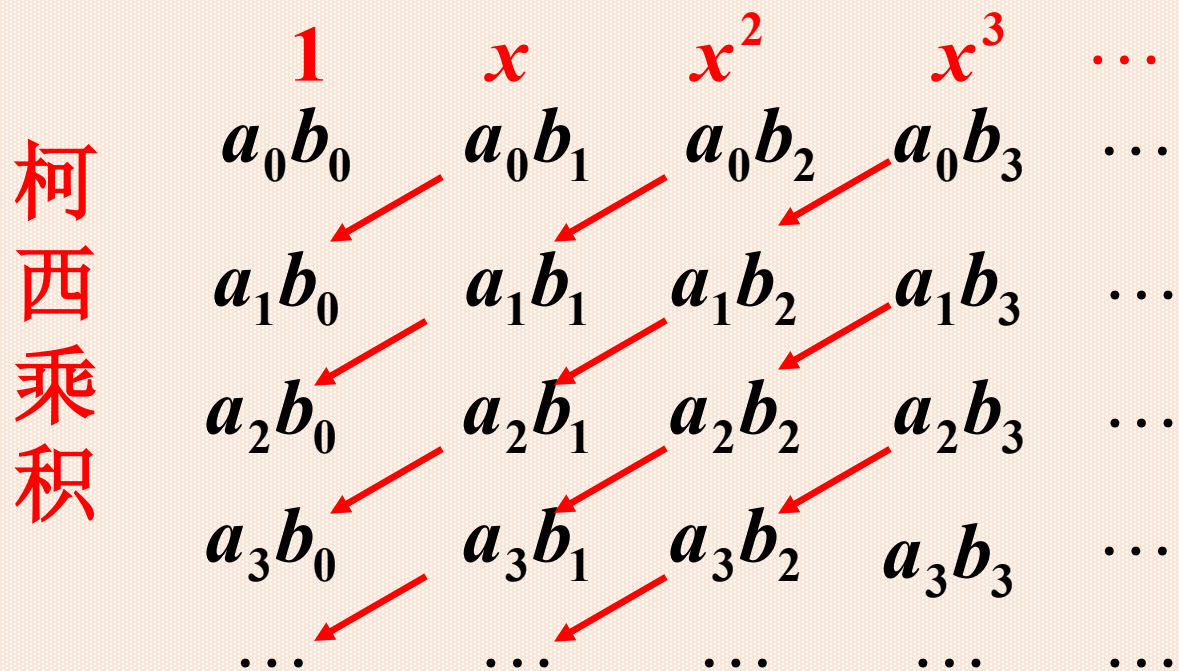
$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \quad x \in (-R, R)$$

(其中  $c_n = a_n \pm b_n$ )

## (2) 乘法

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad x \in (-R, R)$$

(其中  $c_n = a_0 \cdot b_n + a_1 \cdot b_{n-1} + \cdots + a_n \cdot b_0$ )



**定理5.4（内闭一致收敛性）** 若幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R > 0$ ，则

(1) 幂级数在任意闭区间  $[-r, r] \subset (-R, R)$  上都一致收敛.

(2) 若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$  收敛，则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在闭区间  $[0, R]$  上一致收敛.

(3) 若  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$  收敛，则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  在闭区间  $[-R, 0]$  上一致收敛.

### 定理5.5 (幂级数的分析性质)

(1) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 则其和函数  $s(x)$  在区间  $(-R, R)$  内连续, 在端点收敛, 则在端点单侧连续.

(2) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$ , 则其和函数  $s(x)$  在区间  $(-R, R)$  内是可积的, 且对  $\forall x \in (-R, R)$  可逐项积分.

$$\begin{aligned}\text{即 } \int_0^x s(x) dx &= \int_0^x \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx \quad (\text{收敛半径不变}) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}\end{aligned}$$

(3) 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R$  ( $R > 0$ ), 则和函数  $s(x)$  在区间  $(-R, R)$  内是可导的, 并可逐项求导任意次.

$$\text{即 } s'(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

(收敛半径不变)

例4 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$  的和函数.

解 (1) 求收敛域

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{(n+1)}} = 1$$

分析 容易求和函数的幂级数是几何级数, 设法用逐项求导或逐项积分的方法把通项变形.

故级数的求收敛域为  $[-1,1)$ .



(2) 求和函数 $s(x)$  设和函数 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ ,

则 $s(x)$ 在 $[-1,1)$ 连续,  $s(0) = 0$ .

利用性质, 逐项求导

$$s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \quad (-1 < x < 1)$$

由牛 - 莱公式得

$$s(x) - s(0) = \int_0^x s'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x)$$

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n},$$

即  $s(x) = -\ln(1-x)$ ,  $(-1 < x < 1)$

在  $x = -1$  处,  $s(x)$  连续,  $-\ln(1-x)$  也连续,

因此  $s(x)$  在  $x = -1$  处也成立.

得  $s(-1) = -\ln 2$ .

$\therefore s(x) = -\ln(1-x)$ ,  $(-1 \leq x < 1)$

**例5** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$  的和函数.

**解** (1)求收敛域

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n2^n}}{\frac{1}{(n+1)2^{n+1}}} = 2$$

当  $x = 2$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ , 发散

当  $x = -2$  时, 级数为  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n}$ , 收敛

故级数的收敛域  $[-2, 2)$ .

(2)求和函数 $s(x)$  设所求和函数为 $s(x)$ , 即

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}, \quad x \in [-2, 2)$$

$$\text{有 } x s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1} \cdot x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left( \frac{x}{2} \right)^n$$

逐项求导

$$[xs(x)]' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2} \right)^{n-1} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{2-x}$$

$$[xs(x)]' = \frac{1}{2-x}$$

由牛－莱公式得:

$$\begin{aligned} xs(x) - 0 \cdot s(0) &= \int_0^x [xs(x)]' dx = \int_0^x \frac{1}{2-x} dx \\ &= -\ln(2-x) \Big|_0^x = -\ln(2-x) + \ln 2 = -\ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

因此,  $s(x) = -\frac{1}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \quad x \in [-2, 0) \cup (0, 2)$

当  $x = 0$  时, 显然有  $s(0) = \frac{1}{2}$ , 即  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1} = \begin{cases} -\frac{1}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right), & x \in [-2, 0) \cup (0, 2) \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

**例6** 求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n(n+1)}$  的收敛域与和函数.

提示: 令  $y = x^2 - 1$

**解**  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x^2-1)^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n(n+1)} \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1,$

当  $y = 1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$  收敛,

当  $y = -1$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$  收敛, 即  $-1 \leq y \leq 1$

$\Rightarrow -1 \leq x^2 - 1 \leq 1$  收敛域为  $-\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n+1}$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

设  $s_1(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n}$  (逐项求导即可得)

设  $s_2(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^n}{n+1} = \frac{1}{y} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1}$

$$s_1(y) = -\ln(1-y)$$

$$ys_2(y) = s_3(y)$$

$$s_3(y) = s_1(y) - y$$

又设  $s_3(y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y^{n+1}}{n+1}$  (逐项求导即可得)

和函数为  $s(x) = s_1(x^2 - 1) - s_2(x^2 - 1)$

$$= 1 + \frac{(2-x^2)\ln(2-x^2)}{x^2-1} \quad x \in (-\sqrt{2}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{2})$$

$$S(\pm 1) = \lim_{x \rightarrow \pm 1} S(x) = 0 \quad S(\pm \sqrt{2}) = 1$$

**例7** 求幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$  的和函数  $S(x)$ .

**解** 易求出幂级数的收敛半径为 1,

$x = \pm 1$  时级数发散, 故当  $x \in (-1, 1)$  时,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = x \sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' \\ &= x \left( \sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)' = x \left( \frac{x}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$



**例8** 求级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  的和.

**解** 设幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ , 令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ .

$$\text{则 } S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}, x \in (-1, 1).$$

$$S(x) - S(0) = \int_0^x \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x, x \in [-1, 1].$$

$$\text{即 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \arctan x, x \in [-1, 1].$$

$$\text{故 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}.$$

**例9** 求级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n}$  的和.

**解**  $\because \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

可设  $s(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1} x^n$ , 收敛半径  $R=1$

当  $x \neq 0$  时,  $s(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n$   
 $= \frac{1}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) x^n$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} x^{n-1} - \frac{1}{2x} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\
&= \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n - \frac{1}{2x} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} x^n
\end{aligned}$$

设  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$  逐项求导

则  $g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$

积分  $g(x) - g(0) = \int_0^x g'(x) dx = -\ln(1-x),$

$g(0) = 0$  得  $g(x) = -\ln(1-x).$

由 $g(x) = -\ln(1-x)$ 知

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} x^n = g(x) - x - \frac{x^2}{2} = -[\ln(1-x) + x + \frac{x^2}{2}]$$

代入 $s(x) = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n - \frac{1}{2x} \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$  得

$$s(x) = -\frac{1}{2} x \ln(1-x) + \frac{1}{2x} [\ln(1-x) + \frac{x^2}{2}]$$

令 $x = \frac{1}{2}$ , 得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2-1)2^n} = s\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2.$$

**例10** 求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$  的和.

**解** 设和函数  $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$

(1)求收敛区间  $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$

收敛域为  $(-1,1)$ .

利用性质2,逐项积分

(2)求和函数 $s(x)$   $\int_0^x s(x) dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n dx$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x n(n+1)x^n dx = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} g(x)$$

$$\int_0^x s(x)dx = x^2 g(x)$$

又设  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ , 则 利用性质2, 逐项积分

$$\int_0^x g(x)dx = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x nx^{n-1}dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

$$= \frac{x}{1-x} \Rightarrow g(x) = \left( \frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2},$$

$$\text{即 } \int_0^x s(x)dx = \frac{x^2}{(1-x)^2} \Rightarrow s(x) = \left[ \frac{x^2}{(1-x)^2} \right]' = \frac{2x}{(1-x)^3}$$

(3) 求函数  $s(x)$  在  $x = \frac{1}{2}$  的值

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) \left( \frac{1}{2} \right)^n = s\left( \frac{1}{2} \right) = 8$$

求和函数的一般过程是: 首先找收敛半径, 再利用在收敛区间上幂级数和函数的性质可逐项求导(积分), 求得新的幂级数和函数; 再对和函数积分(求导), 求出原级数的和函数.

## 常用已知和函数的幂级数

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}; \quad \forall x \in (-1,1)$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}; \quad \forall x \in (-1,1)$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{1}{1-x^2}. \quad \forall x \in (-1,1)$$

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}; \quad \forall x \in (-1,1)$$



## 四、小结

- 函数项级数的概念

收敛点、收敛域、和函数

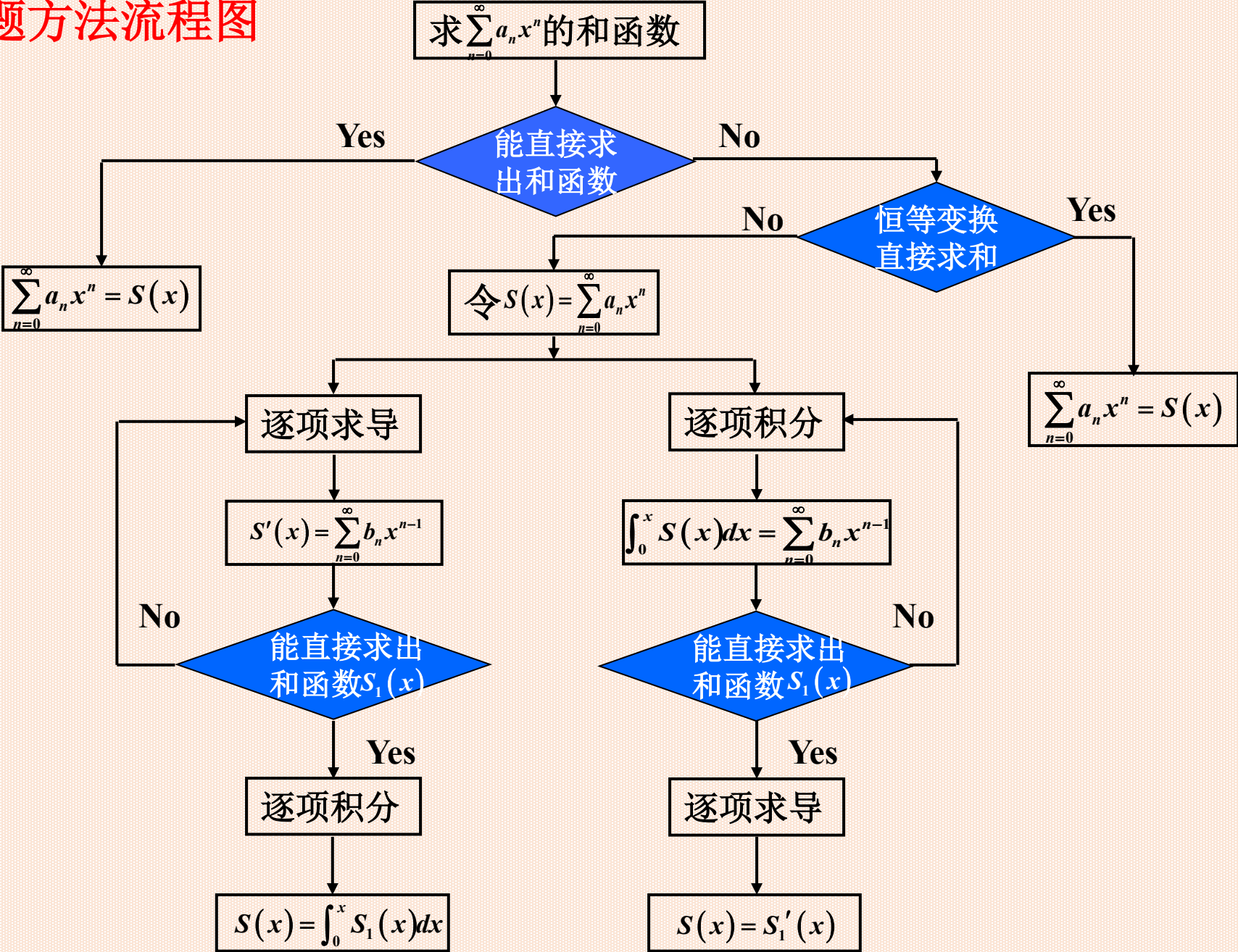
- 幂级数及其收敛性 收敛半径 $R$

- 幂级数的运算

代数、分析运算性质

- 掌握幂级数的和函数的规律

解题方法流程图





## 综合题

**例1** 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$  的收敛域及和函数. (2014年考研高数)

**解** 令  $a_n = (n+1)(n+3)$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ , 所以  $R = 1$ .

当  $x = \pm 1$  时, 原级数为  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)(\pm 1)^n$ , 不收敛,  
故收敛域为  $(-1, 1)$ .

$$\text{记 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n, \quad x \in (-1,1),$$

$$\text{则 } S(x) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)x^{n+1} \right)'$$

$$\text{记 } \sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+3)x^{n+1}, \quad x \in (-1,1), \quad \text{则},$$

$$\sigma(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} \right)' + \frac{x}{1-x}$$

$$= \left( \frac{x^2}{1-x} \right)' + \frac{x}{1-x} = \frac{3x-2x^2}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1,1),$$

$$S(x) = (\sigma(x))' = \left( \frac{3x-2x^2}{(1-x)^2} \right)' = \frac{3-x}{(1-x)^3}, \quad x \in (-1,1).$$

**例2** 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$  的收敛域及和函数. (2016年考研高数)

**解** 令  $a_n = 1 / (n+1)(2n+1)$ ,  $y = x^2$ , 原级数变为  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^{n+1}$

因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ , 所以  $R = 1$ . 故对原级数也有  $R = 1$ .

当  $x = \pm 1$  时, 原级数为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+1)}$ , 收敛,

故收敛域为  $[-1, 1]$ .

令  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$ ,  $x \in [-1, 1]$ ,

对  $\forall x \in (-1, 1)$ , 两边求导得,  $S'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ,

再次求导有,

$$S''(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = \frac{2}{1-x^2}, \quad \forall x \in (-1, 1),$$

注意到  $S'(0) = 0$ , 所以,

$$\begin{aligned} S'(x) &= S'(0) + \int_0^x S''(t) dt = 0 + \int_0^x \frac{2}{1-t^2} dt \\ &= \ln(1+x) - \ln(1-x), \end{aligned}$$

又注意到  $S(0) = 0$ , 两边再积分可得,

$$\begin{aligned} S(x) &= S(0) + \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \ln(1+t) dt - \int_0^x \ln(1-t) dt \\ &= (1+x) \ln(1+x) - (1-x) \ln(1-x). \end{aligned}$$

**练习** 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$  的收敛域及和函数.

(2012年考研高数一)

**答案**  $(-1, 1)$

$$S(x) = \begin{cases} 3, & x = 0, \\ \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x}, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1), \end{cases}$$

**例3** 设  $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  的收敛域及和函数. (2021年考研高数一)

**解** (1) 设  $v_n(x) = e^{-nx}$ ,  $w_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ , ( $n = 1, 2, \dots$ )

则  $u_n(x) = v_n(x) + w_n(x)$ , ( $n = 1, 2, \dots$ )

记  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x) + \sum_{n=1}^{\infty} w_n(x) = S_1(x) + S_2(x)$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_{n+1}(x)}{v_n(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-(n+1)x}}{e^{-nx}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-x} = e^{-x}.$$

当  $x > 0$  时,  $e^{-x} < 1$ , 此时等比级数  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$  收敛, 当  $x \leq 0$  时,  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$  发散.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{w_{n+1}(x)}{w_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1, \text{ 当 } x = \pm 1 \text{ 时, 级数为 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}, \text{ 收敛.}$$



$\sum_{n=1}^{\infty} w_n(x)$  的收敛域为  $[-1, 1]$ , 故级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  的收敛域为  $(0, 1]$ .

$$S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} v_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-x} [1 - e^{-(n+1)x}]}{1 - e^{-x}} = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} \quad (x > 0)$$

设  $S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ , 则当  $x \in (-1, 1)$  时,

$$S_2''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \text{ 两边从 } 0 \text{ 到 } x \text{ 积分得,}$$

$$S_2'(x) - S_2'(0) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x), \text{ 注意 } S_2'(0) = \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) \Big|_{x=0} = 0,$$

故而,  $S_2'(x) = -\ln(1-x)$ , 两边从 0 到  $x$  积分得,

$$S_2(x) - S_2(0) = -\int_0^x \ln(1-t) dt = (1-x)\ln(1-x) + x,$$

因为  $S_2(0) = 0$ , 所以,

$$S_2(x) = (1-x)\ln(1-x) + x, \quad x \in (-1, 1).$$

于是, 当  $x \in (0, 1)$  时,

$$S(x) = S_1(x) + S_2(x) = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} + (1-x)\ln(1-x) + x.$$

当  $x = 1$  时, 由  $S_2(x)$  连续,

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} + (1-x)\ln(1-x) + x \right) = \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} + 1.$$

所以,

$$S(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} + (1-x)\ln(1-x) + x, & x \in (0, 1), \\ \frac{e^{-1}}{1 - e^{-1}} + 1, & x = 1. \end{cases}$$

**例4** 设  $n$  为正整数,  $y_n(x)$  是微分方程  $xy' - (n+1)y = 0$

满足条件  $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$  的解.

(2021年考研高数三)

(1) 求  $y_n(x)$ ; (2) 求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x)$  的收敛域及和函数.

**解** (1) 原方程可化为一阶方程  $y' - \frac{(n+1)}{x}y = 0$ ,

解得通解  $y = Ce^{\int \frac{n+1}{x} dx} = Cx^{n+1}$ , 将  $y_n(1) = \frac{1}{n(n+1)}$  代入,

有  $C = \frac{1}{n(n+1)}$ , 于是  $y_n(x) = \frac{1}{n(n+1)}x^{n+1}$ .

(2) 设  $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$ ,  $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)} = 1$ , 故  $R = 1$ .

当 $x = \pm 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^{n+1}}{n(n+1)}$ , 收敛; 故级数的收敛域为 $[-1, 1]$ .

设  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ ,  $x \in [-1, 1]$ . 对  $\forall x \in (-1, 1)$ ,

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x \int_0^x \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} \right)' dt - \int_0^x \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} \right)' dt \\ &= x \int_0^x \frac{1}{1-t} dt - \int_0^x \frac{t}{1-t} dt = (1-x) \ln(1-x) + x, \quad (-1 < x < 1). \end{aligned}$$

$$S(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} [(1-x) \ln(1-x) + x] = 2 \ln 2 - 1,$$

$$S(1) = \lim_{x \rightarrow 1} [(1-x) \ln(1-x) + x] = 1.$$

$$S(x) = \begin{cases} x + (1-x) \ln(1-x), & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

**例5** 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$  的收敛域及和函数. (2022年考研高数三)

**解** 由  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-4)^{n+1} + 1}{4^{n+1}(2n+3)} x^{2n+2}}{\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}} \right| = x^2 < 1$ , 解得  $|x| < 1$ , 所以  $R=1$ , 收敛区间为  $(-1,1)$ .

当  $x = \pm 1$  时, 因为  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{(-1)^n}{(2n+1)} + \frac{1}{4^n(2n+1)} \right)$  收敛,  
故收敛域为  $[-1,1]$ .

设  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n(2n+1)}$ ,  $x \in (-1,1)$ ,

又设  $S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n}$ ,  $x \in (-1,1)$ ,  $S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n(2n+1)}$ ,  $x \in (-1,1)$ ,

$$S_1(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \neq 0,$$

由于  $\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2},$

从而  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2},$  所以  $S_1(x) = \frac{1}{x} \arctan x, \quad x \neq 0.$

$$S_2(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^n (2n+1)}, \quad x \neq 0,$$

由于  $\left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^n (2n+1)} \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{4^n} = \frac{1}{1-\frac{x^2}{4}} = \frac{4}{4-x^2},$

从而  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^n (2n+1)} = \int_0^x \frac{4dt}{4-t^2} = \ln \frac{2+x}{2-x},$  所以  $S_2(x) = \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, \quad x \neq 0.$

又易知  $S(0) = 2$ .

综上，可得，

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \arctan x + \frac{1}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, & x \neq 0, x \in [-1, 1] \\ 2, & x = 0 \end{cases}.$$

**例6** 设数列  $\{a_n\}$  满足条件  $a_0 = 3, a_1 = 1, a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0 (n \geq 2)$ ,  $S(x)$  是幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数. (I) 证明:  $S''(x) - S(x) = 0$ ,  
(II) 求  $S(x)$  的表达式. (2013年考研高数一)

**解** 设  $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 则有

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}, \quad S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2},$$

因为  $a_{n-2} - n(n-1)a_n = 0$ ,

$$\text{因此, } S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x).$$



(II) 方程  $S''(x) - S(x) = 0$  的特征方程为  $\lambda^2 - 1 = 0$ ,  
解得  $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$ , 所以  $S(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^x$ ,  
又由  $a_0 = S(0) = 3$ , 得  $C_1 + C_2 = 3$ ,  
由  $a_1 = S'(0) = 1$ , 得  $C_1 - C_2 = 1$ ,  
解方程组  $\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ C_1 - C_2 = 1 \end{cases}$  得  $C_1 = 2, C_2 = 1$ , 所以  $S(x) = 2e^{-x} + e^x$ .

**练习** 设数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right)a_n$ ,

证明: 当  $|x| < 1$  时幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  收敛并求和函数. (2020年考研高数一)

**Hint**  $S'(x) = xS'(x) + \frac{1}{2}S(x) + 1 \Rightarrow S(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}} - 2, (-1 < x < 1)$

**例7** 设级数  $\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots$  ( $-\infty < x < +\infty$ )

的和函数为  $S(x)$ . 求:

(I)  $S(x)$  所满足的一阶微分方程;

(II)  $S(x)$  的表达式. (2004年考研高数三)

**解** (I)  $S(x) = \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots$

易见  $S(0) = 0$ ,

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \\ &= x \left( \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) = x \left[ \frac{x^2}{2} + S(x) \right]. \end{aligned}$$

因此  $S(x)$  是初值问题  $y' = xy + \frac{x^3}{2}$ ,  $y(0) = 0$  的解.

(II) 方程  $y' = xy + \frac{x^3}{2}$  的通解为

$$y = e^{\int x dx} \left[ \int \frac{x^3}{2} e^{-\int x dx} dx + C \right]$$
$$= -\frac{x^2}{2} - 1 + C e^{\frac{x^2}{2}},$$

由初值条件  $y(0) = 0$  得  $C = 1$ . 故  $y = -\frac{x^2}{2} - 1 + e^{\frac{x^2}{2}}$ ,

因此和函数  $S(x) = -\frac{x^2}{2} - 1 + e^{\frac{x^2}{2}}$ .

**例8** (1) 验证函数  $y(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^9}{9!} + \cdots + \frac{x^{3n}}{(3n)!} + \cdots$   
满足微分方程  $y'' + y' + y = e^x$ .

(2) 利用(1)的结果求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$  的和. (2000年考研高数)

**解** (1)  $y'(x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \cdots + \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \cdots$

$$y''(x) = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \cdots + \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \cdots$$

所以,  $y'' + y' + y = e^x$ .

(2) 由(1)的结果可知, 所给级数的和函数  $y(x)$  满足

$$\begin{cases} y'' + y' + y = e^x \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases}$$

对应齐次方程的特征方程为  $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$ , 特征值  $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$

齐次方程的通解为

$$Y = e^{-\frac{1}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

设非齐次方程的特解为  $\bar{y} = Ae^x$ , 代入原方程得  $A = \frac{1}{3}$ ,

故非齐次方程的通解为

$$y = Y + \bar{y} = e^{-\frac{1}{2}x} \left( C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{3}e^x,$$

代入初始条件可得  $C_1 = \frac{2}{3}$ ,  $C_2 = 0$ , 故所求级数的和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(2n)!} = \frac{2}{3}e^{-\frac{1}{2}x} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{3}e^x, \quad (-\infty < x < +\infty).$$

**例9** 设  $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) (n = 1, 2, 3 \cdots)$ ,

$S(x)$  为幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的和函数,

(1) 证明  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径不小于1,

(2) 证明  $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1, 1))$ ,

并求出和函数的表达式.

(2017年考研高数三)

**解** (1) 由条件,  $a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1}) \Rightarrow (n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}$ ,

也就得到  $(n+1)(a_{n+1} - a_n) = -(a_n - a_{n-1})$ ,

故有  $\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n - a_{n-1}} = -\frac{1}{n+1}, n = 1, 2, \cdots,$

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_1 - a_0} = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n - a_{n-1}} \times \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1} - a_{n-2}} \times \cdots \times \frac{a_2 - a_1}{a_1 - a_0} = (-1)^n \frac{1}{(n+1)!}$$

也就得到

$$a_{n+1} - a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{(n+1)!}, n = 1, 2, \cdots$$

$$a_{n+1} = (a_{n+1} - a_n) + (a_n - a_{n-1}) + \cdots + (a_2 - a_1) + a_1 = \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!}$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e} = 1$$

所以收敛半径  $R \geq 1$ .

(2) 对于幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , 由和函数的性质, 可得

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

所以,

$$\begin{aligned} (1-x)S'(x) &= (1-x) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n \\ &= a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} ((n+1) a_{n+1} - n a_n) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = xS(x). \end{aligned}$$



也就是有

$$(1-x)S'(x) - xS(x) = 0 (x \in (-1, 1))$$

解微分方程  $(1-x)S'(x) - xS(x) = 0$

$$\text{得 } S(x) = \frac{Ce^{-x}}{1-x},$$

由于  $S(0) = a_0 = 1$ , 得  $C = 1$ ,

$$\text{所以, } S(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}.$$

**练习** 证明级数  $1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 x + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 x^2 + \cdots + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}\right)^2 x^n + \cdots$

的和函数  $y(x)$  在区间  $(-1, 1)$  内满足微分方程

$$x(1-x)y'' + (1-2x)y' - \frac{1}{4}y = 0.$$

**解** 设  $a_n = \left(\frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)}\right)^2$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^2 = 1$ ,

所以  $R = 1$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$  在  $(-1, 1)$  内可任意次逐项微分, 于是,

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2},$$

于是,

$$\begin{aligned}
x(1-x)y'' + (1-2x)y &= \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^n \\
&\quad + \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^{n-1} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+1} n(n+1)x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_n n(n-1)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} (n+1)x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} a_n n x^n \\
&= \sum_{n=2}^{\infty} \left[ (n+1)^2 a_{n+1} - n(n+1)a_n \right] x^n + 2a_2 x + a_1 + 2a_2 x - 2a_1 x \\
&= \frac{1}{4} + \frac{1}{16} x + \sum_{n=2}^{\infty} \left[ (n+1)^2 a_{n+1} - n(n+1)a_n \right] x^n
\end{aligned}$$

注意到,  $a_{n+1} = \left(\frac{2n+1}{2n+2}\right)^2 a_n$ , 所以,

$$(n+1)^2 a_{n+1} - n(n+1)a_n = \left[ \frac{(2n+1)^2}{4} - n(n+1) \right] a_n = \frac{1}{4} a_n,$$

于是,

$$x(1-x)y'' + (1-2x)y' = \frac{1}{4}a_0 + \frac{1}{4}a_1x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4}a_n x^n = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{y}{4}.$$

**练习** 设幂级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$  的和函数为  $S(x)$ ,

(1) 求该幂级数的收敛域,

(2) 证明  $S'(x) = \frac{S(x)}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2}$ , 并求出和函数的表达式.